

Proposition. Soient E un $\mathbf{K}$ -ev, ainsi que $f, g \in \mathcal{L}^*(E, \mathbf{K})$ deux formes linéaires non nulles. Alors :

$$\exists \lambda \in \mathbf{K}^*, f = \lambda g \iff \ker(f) = \ker(g)$$

DÉMONSTRATION.

$\implies$ Soit $x \in \ker(f)$. Alors $f(x) = \lambda g(x) = 0$ d'où $g(x) = 0$ donc $x \in \ker(g)$ i.e. $\ker(f) \subset \ker(g)$. De même $\ker(g) \subset \ker(f)$ puis $\ker(g) = \ker(f)$.

$\impliedby$ Posons $H = \ker(f) = \ker(g)$. H est un hyperplan car c'est le noyau de deux formes linéaires non nulles. Alors $\exists a \in E \setminus \{0_E\}$, $E = H \oplus \mathbf{K}a$. Donc $x \in E$ s'écrit $x = h + \alpha a$ avec $(h, \alpha) \in H \times \mathbf{K}$.

Du coup $f(x) = \alpha f(a)$ et de même $g(x) = \alpha g(a)$. Mais comme $H \cap \mathbf{K}a = \{0_E\}$ (par définition d'une somme directe) et $a \neq 0_E$: $f(a) \neq 0$ et $g(a) \neq 0_E$. Finalement : $f(x) = \alpha f(a) \frac{g(a)}{g(a)} = \lambda g(x)$ avec $\lambda = \frac{f(a)}{g(a)} \in \mathbf{K}^*$. $\square$